

Презентация по лабораторной работе 4

Имитационное моделирование

Нджову Нелиа

Цель работы

Цель этой лабораторной работы использовать агентную модель для моделирования SIR модель.

1 Базовый уровень

- Запустите модель с параметрами по умолчанию. — Постройте график динамики численности S , I , R . — Определите базовое репродуктивное число R_0 по формуле $R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$, где $\gamma = \frac{1}{infection_period}$ — Сравните с наблюдаемой динамикой.
- Найдите минимальное значение β , при котором возникает эпидемия (пик $I > 5\%$ популяции). — Сравните с теоретическим порогом $R_0 = 1$.
- Задайте разные значения β для разных городов. — Как это влияет на общую динамику? — Постройте графики для каждого города отдельно.

1 Базовый уровень

— Запустите модель с параметрами по умолчанию. — Постройте график динамики численности S , I , R . — Определите базовое репродуктивное число R_0 по формуле $R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$, где $\gamma = \frac{1}{infection_period}$ — Сравните с наблюдаемой динамикой.

2 Исследование порога

— Найдите минимальное значение β , при котором возникает эпидемия (пик $I > 5\%$ популяции). — Сравните с теоретическим порогом $R_0 = 1$.

— Задайте разные значения β для разных городов. — Как это влияет на общую динамику? — Постройте графики для каждого города отдельно.

Задание

1 Базовый уровень

— Запустите модель с параметрами по умолчанию. — Постройте график динамики численности S , I , R . — Определите базовое репродуктивное число R_0 по формуле $R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$, где $\gamma = \frac{1}{infection_period}$ — Сравните с наблюдаемой динамикой.

2 Исследование порога

— Найдите минимальное значение β , при котором возникает эпидемия (пик $I > 5\%$ популяции). — Сравните с теоретическим порогом $R_0 = 1$.

3 Эффект гетерогенности

— Задайте разные значения β для разных городов. — Как это влияет на общую динамику? — Постройте графики для каждого города отдельно.

4 Миграция

— Исследуйте влияние интенсивности миграции на скорость распространения инфекции из одного города в другие. — При какой интенсивности время до пика минимально?

④ Миграция

— Исследуйте влияние интенсивности миграции на скорость распространения инфекции из одного города в другие. — При какой интенсивности время до пика минимально?

⑤ Карантинные меры — Модифицируйте модель, добавив возможность закрытия города (обнуление миграции из него) при превышении порога заболеваемости. — Оцените эффективность такой меры.

④ Миграция

— Исследуйте влияние интенсивности миграции на скорость распространения инфекции из одного города в другие. — При какой интенсивности время до пика минимально?

⑤ Карантинные меры — Модифицируйте модель, добавив возможность закрытия города (обнуление миграции из него) при превышении порога заболеваемости. — Оцените эффективность такой меры.

⑥ Оптимизация — Используя оптимизацию, найдите параметры, которые минимизируют общее число умерших при сохранении пика заболеваемости ниже 30%.

Модель SIR, предложенная Кермаком и Маккендриком в 1927 году, описывает динамику эпидемии в популяции, разделённой на три группы:

— S (Susceptible) — восприимчивые к заболеванию индивиды; — I (Infectious) — инфицированные, способные заражать восприимчивых; — R (Recovered) — выздоровевшие (или умершие), получившие иммунитет и более не участвующие в распространении.

Классическая модель SIR

Классическая модель описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{\beta * S * I}{N}, \frac{dI}{dt} = \frac{\beta * S * I}{N} - \gamma * I, \frac{dR}{dt} = \gamma * I$$

где β — коэффициент передачи инфекции, γ — скорость выздоровления.

Ограничения классического подхода: Однородность популяции, Отсутствие пространственной структуры, Детерминированность и Непрерывность

Преимущества агентного подхода: Агентное моделирование позволяет преодолеть эти ограничения:

- Каждый индивид моделируется отдельно с уникальными характеристиками. —
- Взаимодействия происходят локально в пространстве или социальной сети. —
- Процессы носят стохастический характер. —
- Можно учитывать гетерогенность контактов, мобильность, меры контроля.

Каждый агент — человек, обладающий следующими свойствами:

— `status::Symbol` — состояние (:S, :I, :R); — `days_infected::Int` — количество дней с момента заражения (для инфицированных).

Агенты размещаются на графе, где узлы представляют локации (города, районы), а рёбра — возможные перемещения между ними. Такой подход позволяет моделировать метапопуляционную динамику и миграцию.

Параметры модели

— N_s — вектор численности населения по локациям; — β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев; — β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев; — $infection_period$ — длительность заболевания (дней); — $detection_time$ — время до выявления заболевания; — $death_rate$ — вероятность летального исхода; — $reinfection_probability$ — вероятность повторного заражения; — $migration_rates$ — матрица вероятностей миграции между локациями.

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы:

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.
- Передача инфекции — если агент инфицирован, он может заразить восприимчивых агентов в той же локации. Количество заражённых за день определяется пуассоновским процессом с интенсивностью, зависящей от статуса выявления (β_{und} или β_{det}).
- Обновление счётчика — для инфицированных увеличивается `days_infected`.
- Выздоровление или смерть — если `days_infected` достиг `infection_period`, агент либо выздоравливает (переходит в R), либо умирает (удаляется из модели) с вероятностью `death_rate`. Выздоровевшие могут быть повторно инфицированы с вероятностью `reinfection_probability`.

1. Базовый уровень

Я создала файл `sir_model.jl` и копировала в него скрипт из лабораторного руководства. скрипт определяет основную модель SIR (агенты, распространение болезней, миграция, выздоровление и смерть), которую все сценарии эксперимента используют в качестве механизма моделирования. Я запускаю его, и все работает идеально(рис.1).

1. Базовый уровень

```
sir_run_basic.jl × sir_model.jl ×  
using Agents, Random  
using Agents.Graphs  
using StatsBase: sample, Weights  
using Distributions: Poisson  
  
using DrWatson: @dict  
  
# Определение типа агента  
@agent struct Person(GraphAgent)  
    days_infected::Int # количество дней с момента заражения  
    status::Symbol # :S, :I, :R  
end  
  
# Функция инициализации модели  
function initialize_sir;  
    Ns = [1000, 1000, 1000], # численность по трём городам  
    migration_rates = nothing, # матрица миграции  
    β_und = [0.5, 0.5, 0.5], # передача невыявленными  
    β_det = [0.05, 0.05, 0.05], # передача выявленными  
    infection_period = 14,  
    detection_time = 7,  
    death_rate = 0.02,  
    reinfection_probability = 0.1,  
    Is = [0, 0, 1], # начальное количество инфицированных  
    seed = 42,  
    n_steps = 100,  
end  
res = Yachino(seed)
```

1. Базовый уровень

Я создала файл `sir_run_basic.jl` и копирую в него скрипт из лабораторного руководства. Скрипт запускает один эксперимент с фиксированными параметрами (по умолчанию) и сохраняет динамику численности агентов. Это служит для проверки работоспособности модели и получения базового понимания эпидемического процесса.(рис.2)

1. Базовый уровень

```
└─ sir_run_basic.jl ×
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots
using JLD2

include(sourcedir("sir_model.jl"))

# Параметры эксперимента
params = Dict(
  :Ns => [1000, 1000, 1000],
  :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
  :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
  :infection_period => 14,
  :detection_time => 7,
  :death_rate => 0.02,
  :reinfection_probability => 0.1,
  :Is => [0, 0, 1],
  :seed => 42,
  :n_steps => 100,
)

# Инициализация модели
model = initialize sir(: params...)
```

1. Базовый уровень

Я преобразую код в литературный стиль(рис.3)

```
# # Агентная модель SIR: Базовый эксперимент
#
# Надо Запустить базовый эксперимент с моделью SIR, проанализировать
# динамику эпидемии и сохранить результаты.
#
# Инициализируем проект DrWatson и подключаем необходимые пакеты.

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots
using JLD2

# Подключаем модуль с определением модели SIR
include(sourcedir("sir_model.jl"))

# ## Параметры эксперимента
#
# Определяем параметры модели:
# - **Ns**: численность населения в трёх городах
# - ** $\beta_{und}$ **: вероятность заражения невыявленными больными
# - ** $\beta_{det}$ **: вероятность заражения выявленными больными
# - **infection_period**: длительность заболевания
# - **detection_time**: время до выявления
# - **death_rate**: вероятность летального исхода
# - **reinfection_probability**: вероятность повторного заражения
# - **Is**: начальное количество инфицированных
```

1. Базовый уровень

Я запустила его, и все заработало, я получила график ниже. На графике мы можем видеть, как работает модель sir: сначала инфицированных людей нет, но с течением времени заболевает все больше и больше людей, пока все они не будут инфицированы, некоторые не вылекутся, а другие не умрут(рис.4)

1. Базовый уровень



1. Базовый уровень

После этого я создала текст на основе литературного кода: чистого кода, записной книжки jupyter и документации в формате Quarto. Я запускала все ячейки в файле jupyter notebook, и все работает хорошо(рис.5)



1. Базовый уровень

Я добавляю код для определения базового репродуктивного числа R_0 по формуле $R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$, где $\gamma = 1/\text{infection_period}$ (рис.6)

```
sir_run_basic_q1.jl ×

# Задание 1, часть 3.

# Рассчитать скорость восстановления
γ = 1 / params[:infection_period]

#Получите уровень инфицирования β
β = params[:β_und][1]

# Вычислить базовое репродуктивное число R₀
R₀ = β / γ

# Создаём модель с заданными параметрами.

model = initialize_sir(; params...)

# Создаём массивы для хранения динамики популяций на каждом шаге.

times = Int[]
```

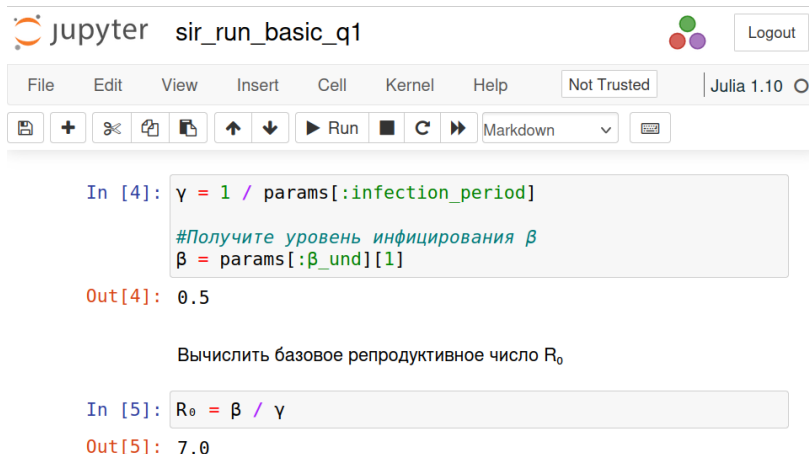
1. Базовый уровень

Результат для базового репродуктивного числа R_0 равен 7,0. Это означает, что один инфицированный человек заразит в среднем еще 7 человек из полностью восприимчивой популяции(рис.7)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulationmod/2026-1--study--simulationmod/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_run_basic_q1.jl
Запуск симуляции на 100 дней...
День 10: I = 134, R = 0
День 20: I = 2999, R = 0
День 30: I = 2939, R = 0
День 40: I = 2824, R = 101
День 50: I = 2849, R = 28
День 60: I = 2822, R = 0
День 70: I = 2763, R = 0
День 80: I = 2566, R = 151
День 90: I = 2636, R = 52
День 100: I = 2625, R = 3
Симуляция завершена.
Общая численность населения: 2628
Переболело: 3 человек (0.3%)
Умерло: 372 человек
Максимальное число инфицированных: 3000
```

1. Базовый уровень

После этого я создала текст на основе литературного кода: чистого кода, записной книжки jupyter и документации в формате Quarto. Я запускала все ячейки в файле jupyter notebook, и все работает хорошо(рис.8)



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with the title "sir_run_basic_q1". The top bar includes a "Logout" button and the text "Not Trusted" and "Julia 1.10". The menu bar contains "File", "Edit", "View", "Insert", "Cell", "Kernel", and "Help". The toolbar includes icons for saving, adding, deleting, and running cells, as well as a dropdown menu for "Markdown".

```
In [4]:  $\gamma = 1 / \text{params}[:\text{infection\_period}]$   
  
#Получите уровень инфицирования  $\beta$   
 $\beta = \text{params}[:\beta\_und][1]$ 
```

Out[4]: 0.5

Вычислить базовое репродуктивное число R_0

```
In [5]:  $R_0 = \beta / \gamma$ 
```

Out[5]: 7.0

1. Базовый уровень

Наблюдаемая динамика соответствует теоретическим ожиданиям. $R_0 = 7 > 1$ предсказывает крупную эпидемию, и моделирование показывает, что заражается почти все население. Пик эпидемии наступает быстро (17 дней), что характерно для высококонтагиозных заболеваний (рис.9)



2. Исследование порога

Я создала файл `sir_scan_beta.jl` и копирую в него скрипт из лабораторного руководства. Скрипт исследует, как изменение базовой заразности (β_{und} и пропорционально β_{det}) влияет на эпидемические показатели: пик заболеваемости, долю переболевших, число умерших. Выполняется параметрическое сканирование с несколькими повторными прогонами для учёта стохастичности(рис.9)

```
sir_scan_beta.jl ×
# scripts/scan_beta.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random

include(sourcedir("sir_model.jl"))

# Функция для запуска одного эксперимента и возврата метрик
function run_experiment(p)
    # Создаём  $\beta_{und}$  и  $\beta_{det}$  на основе скалярного beta
    beta = p[:beta]
     $\beta_{und}$  = fill(beta, 3)
     $\beta_{det}$  = fill(beta/10, 3)
    # Передаём в модель
```

2. Исследование порога

Я преобразую код в литературный стиль(рис.10)

```
# # Параметрическое сканирование коэффициента заразности  $\beta$ 
#
# **Цель:** Исследовать влияние коэффициента заразности  $\beta$  на
# динамику эпидемии.
# Для каждого значения  $\beta$  выполняется несколько прогонов с разными
# seed для учёта стохастичности.
#
# ## Подготовка окружения

using DrWatson
@quickactivate "project"

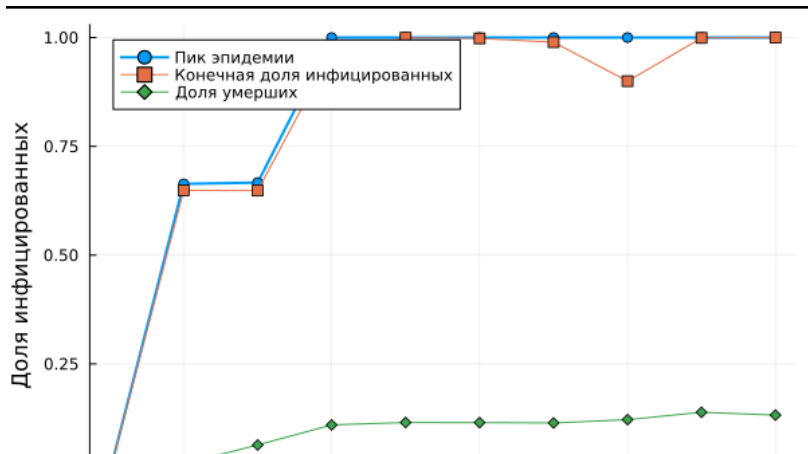
using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random

include(sourcedir("sir_model.jl"))
```

Рисунок 11: Литературный стиль

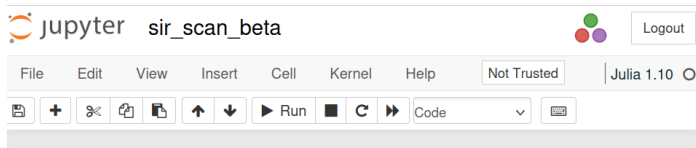
2. Исследование порога

Я запустила его, и все заработало, я получила график ниже. На графике мы видим, что чем выше γ (уровень инфицирования), тем больше людей заболевает и тем больше людей умирает. (рис.11)



2. Исследование порога

После этого я создала текст на основе литературного кода: чистого кода, записной книжки jupyter и документации в формате Quarto. Я запускала все ячейки в файле jupyter notebook, и все работает хорошо(рис.12)



Параметрическое сканирование коэффициента заразности β

Цель: Исследовать влияние коэффициента заразности β на динамику эпидемии. Для каждого значения β выполняется несколько прогонов с разными seed для учёта стохастичности.

Подготовка окружения

```
In [1]: using DrWatson  
         @quickactivate "project"
```

2. Исследование порога

Я добавляю код, чтобы найти минимальное значение β , при котором возникает эпидемия (пик $I > 5\%$ населения)(рис.13)

```
sir_scan_beta.jl × *sir_scan_beta_q2.jl ×
:peak => mean => :mean_peak,
:final_inf => mean => :mean_final_inf,
:deaths => mean => :mean_deaths,
)

#задание 2

EPIDEMIC_THRESHOLD = 0.05 # 5% населения

threshold_beta = nothing

for row in eachrow(grouped)
    if row.mean_peak > EPIDEMIC_THRESHOLD
        threshold_beta = row.beta
        println("Минимальный  $\beta$ , вызывающий эпидемию (пик > 5%):  $\beta =$ 
$(threshold_beta)")
        break
    end
end
```

2. Исследование порога

Теоретический порог ($\beta = 0,071$) ниже, чем то, что показывает моделирование ($\beta \approx 0,2$). Это связано с тем, что: Стохастические эффекты (случайный шанс) - при первичном заражении только 1 человека инфекция может прекратиться, даже если $R_0 > 1$. Небольшое население (3000 человек) - дискретные эффекты имеют значение. Пространственная структура - 3 города, заражение начинается только в 1 городе. Таким образом, моделирование показывает более высокий эффективный порог, чем предсказывает математическая теория.(рис.14)

2. Исследование порога

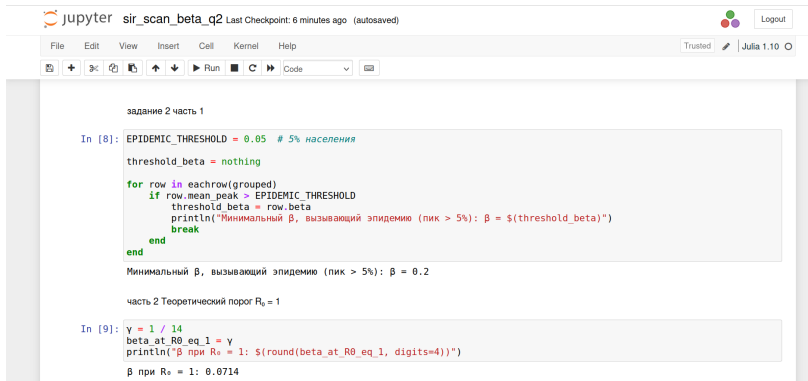
```
~/simulationmod/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta_q2.jl:145
Минимальный  $\beta$ , вызывающий эпидемию (пик > 5%):  $\beta = 0.2$ 
└ Warning: Assignment to `growth_beta` in soft scope is ambiguous b
ecause a global variable by the same name exists: `growth_beta` wil
l be treated as a new local. Disambiguate by using `local growth_be
ta` to suppress this warning or `global growth_beta` to assign to t
he existing global variable.
└ @ -/work/study/2026-1/2026-1==study--simulationmod/2026-1--study-
simulationmod/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta_q2.jl:164
└ Warning: Assignment to `growth_peak` in soft scope is ambiguous b
ecause a global variable by the same name exists: `growth_peak` wil
l be treated as a new local. Disambiguate by using `local growth_pe
ak` to suppress this warning or `global growth_peak` to assign to t
he existing global variable.
└ @ -/work/study/2026-1/2026-1==study--simulationmod/2026-1--study-
simulationmod/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta_q2.jl:165

Теоретический порог ( $R_0 = 1$ ):  $\beta = 0.071$ 
```

Рисунок 15: минимальное значение β

2. Исследование порога

После этого я создала текст на основе литературного кода: чистого кода, записной книжки jupyter и документации в формате Quarto. Я запускала все ячейки в файле jupyter notebook, и все работает хорошо(рис.15)



```
jupyter sir_scan_beta_q2 Last Checkpoint: 6 minutes ago (autosaved) Logout
File Edit View Insert Cell Kernel Help Trusted Julia 1.10
+ - - - - - Run - - - - - Code
задание 2 часть 1
In [8]: EPIDEMIC_THRESHOLD = 0.05 # 5% населения
threshold_beta = nothing
for row in eachrow(grouped)
    if row.mean_peak > EPIDEMIC_THRESHOLD
        threshold_beta = row.beta
        println("Минимальный β, вызывающий эпидемию (пик > 5%): β = $(threshold_beta)")
        break
    end
end
Минимальный β, вызывающий эпидемию (пик > 5%): β = 0.2
часть 2 Теоретический порог R0 = 1
In [9]: γ = 1 / 14
beta_at_R0_eq_1 = γ
println("β при R0 = 1: $(round(beta_at_R0_eq_1, digits=4))")
β при R0 = 1: 0.0714
```

Рисунок 16: создание файлов

3. Эффект гетерогенности

Я установила разные значения для β для разных городов(рис.16)

```

sir_scan_beta_q3.jl ×
)
end

# ЭКСПЕРИМЕНТ 1

# Параметры эксперимента
params = Dict(
  :Ns => [1000, 1000, 1000],
  :β_und => [0.2, 0.5, 0.8], # Город 1: низкий β, Город 2:
средний, Город 3: высокий
  :infection_period => 14,
  :detection_time => 7,
  :death_rate => 0.02,
  :reinfection_probability => 0.1,
  :Is => [1, 0, 0], # Заражение начинается только в Городе 1 (с
низким β)
  :seed => 42,
  :n_steps => 100,
)

# Запуск эксперимента
results_hetero = run_heterogeneous_experiment(params)
```

3. Эффект гетерогенности

Неоднородность β влияет на скорость распространения эпидемии. Когда заражение начинается в городе с высоким β (0,8), эпидемия распространяется быстрее: пик приходится на 15-16-й день, а город с высоким β достигает максимума раньше других. Когда инфекция начинается в городе с низким β (0,2), распространение замедляется: все города достигают пика одновременно только на 23-й день. Таким образом, чем выше β в городе, где начинается инфекция, тем быстрее эпидемия охватывает все население (рис.17;18;19;20;21 и 22)

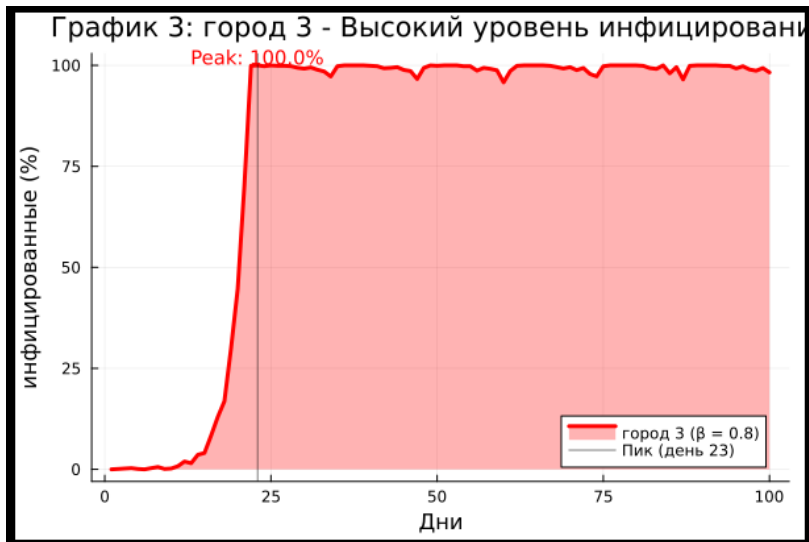
3. Эффект гетерогенности



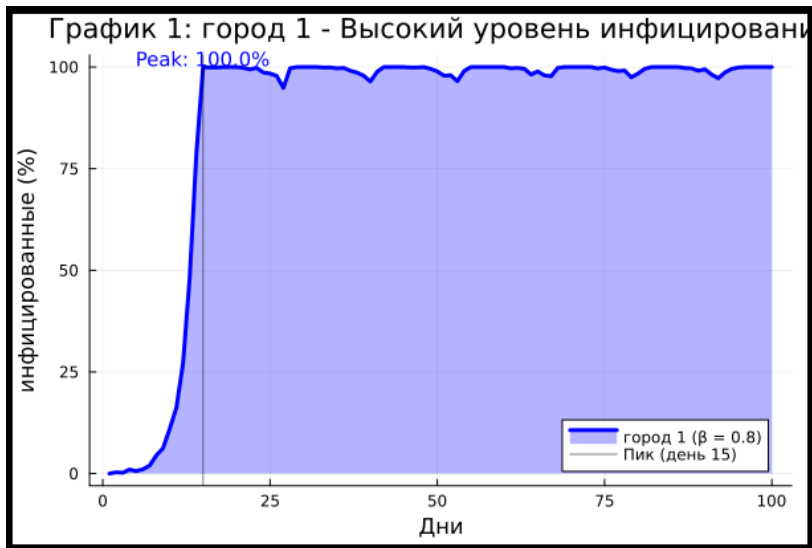
3. Эффект гетерогенности



3. Эффект гетерогенности



3. Эффект гетерогенности



3. Эффект гетерогенности



3. Эффект гетерогенности

```
sir_migration_effect.jl ×  
# # Исследование влияния миграции на динамику эпидемии  
#  
# **Цель:** Изучить, как интенсивность перемещения людей между  
# городами влияет  
# на скорость распространения эпидемии (время достижения пика) и  
# масштаб пика.  
# Инфекция начинается только в одном городе, остальные изначально  
# здоровы.  
#  
# ## Подготовка окружения  
  
using DrWatson  
@quickactivate "project"  
using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random, Statistics  
  
include(sourcedir("sir_model.jl"))  
  
# ## Функция для создания матрицы миграции  
#  
# Создаёт матрицу вероятностей миграции между городами на основе  
# заданной интенсивности.  
# - **C**: количество городов  
# - **intensity**: вероятность миграции в другой город
```

4. Миграция

Я создала файл `sir_migration_effect.jl` и копирую в него скрипт из лабораторного руководства. Скрипт исследует, как интенсивность перемещения людей между городами влияет на скорость распространения эпидемии (время достижения пика) и масштаб пика. Инфекция начинается только в одном городе, остальные изначально здоровы. Я преобразовала код в литературный стиль(рис.23)

```

sir_migration_effect.jl ×
# # Исследование влияния миграции на динамику эпидемии
#
# **Цель:** Изучить, как интенсивность перемещения людей между
городами влияет
# на скорость распространения эпидемии (время достижения пика) и
масштаб пика.
# Инфекция начинается только в одном городе, остальные изначально
здоровы.
#
# ## Подготовка окружения

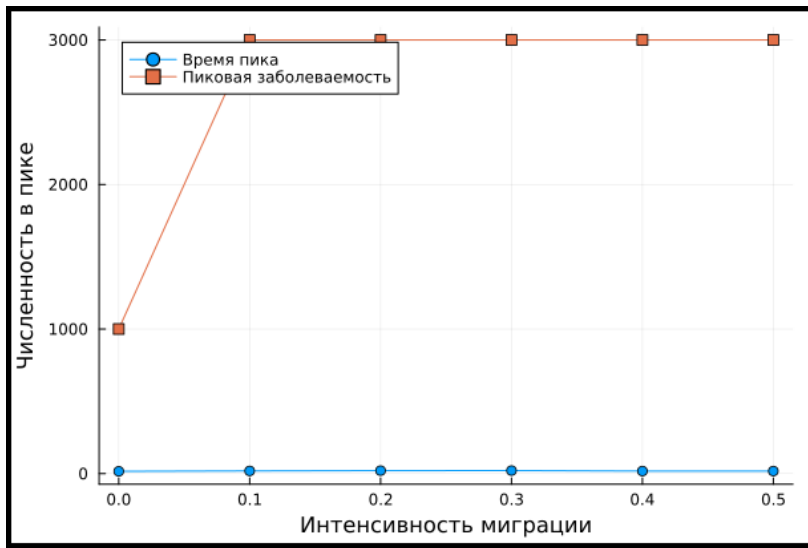
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random, Statistics

```

4. Миграция

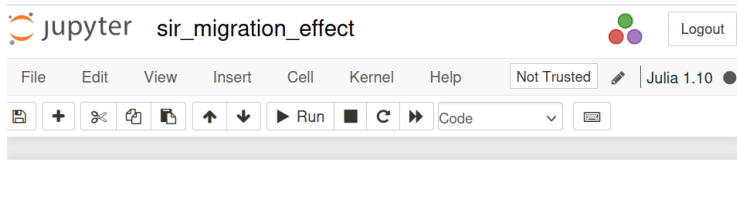
Я запустила его, и все заработало, я получила график ниже. На графике мы видим, что по мере увеличения миграции между городами эпидемия быстрее достигает своего пика и число заболевших на пике растет. Это показывает, что мобильность ускоряет распространение болезни. (рис.24)

4. Миграция



4. Миграция

После этого я создала текст на основе литературного кода: чистого кода, записной книжки jupyter и документации в формате Quarto. Я запускала все ячейки в файле jupyter notebook, и все работает хорошо(рис.25)



Исследование влияния миграции на динамику эпидемии

Цель: Изучить, как интенсивность перемещения людей между городами влияет на скорость распространения эпидемии (время достижения пика) и масштаб пика. Инфекция начинается только в одном городе, остальные изначально здоровы.

Подготовка окружения

4. Миграция

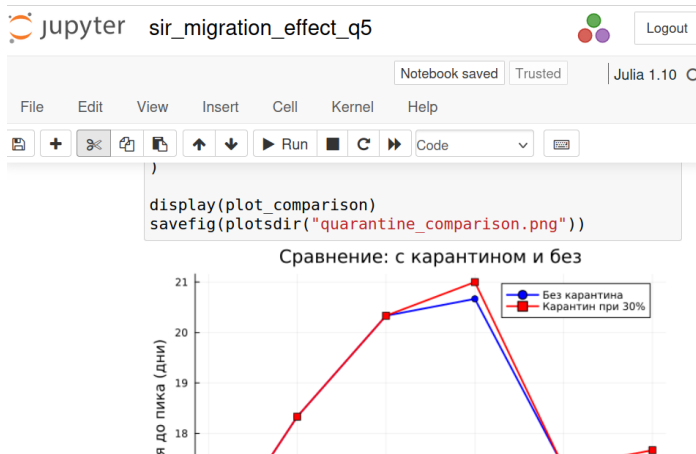
При отсутствии миграции (0,0) пик заболеваемости наступает рано, но заболевает только 33,3% населения (только жители того города, где началось заражение). При высокой миграции (0,5) пик заболеваемости наступает несколько позже (17 против 15 дней), но заражается 100% населения(рис.26)

```
Всего экспериментов: 18
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 42, пик = день 14, размер = 33.3%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 43, пик = день 15, размер = 33.3%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 44, пик = день 18, размер = 33.3%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 42, пик = день 17, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 43, пик = день 18, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 44, пик = день 20, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 42, пик = день 22, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 43, пик = день 17, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 44, пик = день 22, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 42, пик = день 18, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 43, пик = день 17, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 44, пик = день 27, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 42, пик = день 16, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 43, пик = день 17, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 44, пик = день 19, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 42, пик = день 17, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 43, пик = день 16, размер = 100.0%
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 44, пик = день 19, размер = 100.0%
```

Рисунок 27: интенсивности время до пика

4. Миграция

После этого я создала текст на основе литературного кода: чистого кода, записной книжки jupyter и документации в формате Quarto. Я запускала все ячейки в файле jupyter notebook, и все работает хорошо(рис.27)



5. Карантинные меры

Я модифицирую модель, добавляя возможность закрытия города (сброса миграции из него) при превышении порога заболеваемости(рис.27)

```
sir_migration_effect.jl × sir_migration_effect_q5.jl ×
# Проверяет каждый город на превышение порога заболеваемости и
# закрывает его при необходимости.

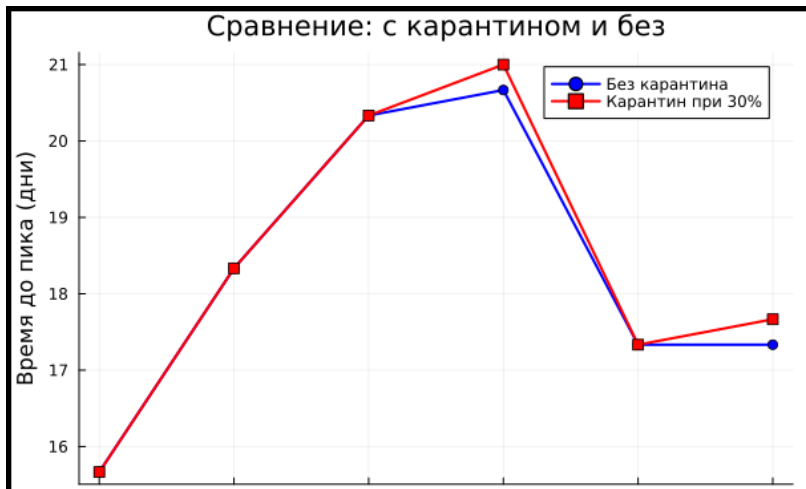
function apply_quarantine!(model, quarantine_active, threshold)
    for city_id in 1:model.C
        if quarantine_active[city_id]# Если город уже на карантине,
        пропускаем
            continue
        end

        current_pop = count(a.pos == city_id for a in
allagents(model))# Считаем текущую заболеваемость в городе
        if current_pop == 0
            continue
        end

        infected_count = count(a.status == :I && a.pos == city_id
for a in allagents(model))
        infected_pct = infected_count / current_pop
```

5. Карантинные меры

Глядя на график, мы видим, что карантин в некоторых случаях немного задерживает пик (до +13 дней), но не уменьшает его размер (по-прежнему на 100%)(рис.28)



6. Оптимизация

Я создала файл `sir_optimize_parameters.jl` и копирую в него скрипт из лабораторного руководства. Скрипт Ищет оптимальные комбинации параметров, минимизирующие одновременно два критерия: пиковую заболеваемость и долю умерших. Использует эволюционный алгоритм (Borg MOEA) из пакета `BlackBoxOptim`. (рис.29)

```
sir_optimize_parameters.jl ×
# # Оптимизация параметров модели SIR
#
# **Цель:** Найти оптимальные параметры модели, которые минимизируют
# пиковую заболеваемость и смертность от эпидемии.
#
# ## Подготовка окружения

using DrWatson
@quickactivate "project"

using BlackBoxOptim, Random, Statistics

include(sourcedir("sir_model.jl"))

# ## Целевая функция для оптимизации
#
```

6. Оптимизация

Я запустила его, и все заработало. Оптимальными параметрами, которые сводят к минимуму смертность при сохранении пиковой заболеваемости ниже 30%, являются: $\beta = 0,122$ (низкая инфекционность, $R_0 \approx 1,7$), время выявления = 7 дней и уровень смертности = 1,04%. При таких параметрах пик эпидемии остается ниже 30%, а смертность приближается к 0%.(рис.30)

6. Оптимизация

```
nelianjovuu@Nebby:~/work/study/2026-1==study--simulationmod/2026-1--study--simulationmod/labs/lab04/project$ julia --project=. scri
pts/sir_optimize_parameters.jl
Starting optimization with optimizer DiffEvoOpt{FitPopulation{Float64}, SimpleSelector, BlackBoxOptim.AdaptiveDiffEvoRandBin{3}, RandomB
ound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
DE modify state:
11.41 secs, 2 evals, 1 steps, improv/step: 1.000 (last = 1.0000), fitness=1000.000000000
DE modify state:
21.19 secs, 4 evals, 2 steps, improv/step: 1.000 (last = 1.0000), fitness=0.008444444
DE modify state:
32.25 secs, 6 evals, 3 steps, improv/step: 1.000 (last = 1.0000), fitness=0.008444444
DE modify state:
36.82 secs, 8 evals, 4 steps, improv/step: 1.000 (last = 1.0000), fitness=0.000000000
DE modify state:
38.82 secs, 10 evals, 5 steps, improv/step: 0.800 (last = 0.0000), fitness=0.000000000
DE modify state:
49.54 secs, 12 evals, 6 steps, improv/step: 0.833 (last = 1.0000), fitness=0.000000000
DE modify state:
53.84 secs, 14 evals, 7 steps, improv/step: 0.857 (last = 1.0000), fitness=0.000000000
DE modify state:

Optimization stopped after 8 steps and 62.34 seconds
Termination reason: Max time (60.0 s) reached
Steps per second = 0.13
Function evals per second = 0.24
Improvements/step = Inf
Total function evaluations = 15

Best candidate found: [0.121709, 7.31116, 0.0103691]

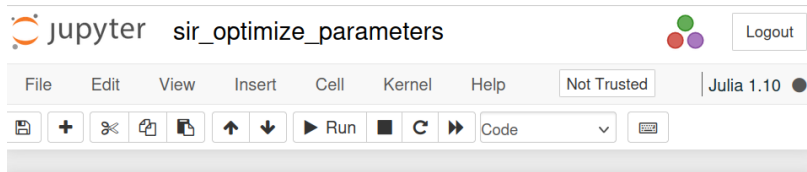
Fitness: 0.000000000

Оптимальные параметры (при пике < 30%):
β und = 0.122
Время выявления = 7 дней
Смертность = 0.0104
```

Рисунок 32: оптимизация параметров

6. Оптимизация

После этого я создала текст на основе литературного кода: чистого кода, записной книжки jupyter и документации в формате Quarto. Я запускала все ячейки в файле jupyter notebook, и все работает хорошо(рис.31)



Оптимизация параметров модели SIR

Цель: Найти оптимальные параметры модели, которые минимизируют смертность при сохранении пика заболеваемости ниже 30%.

Подготовка окружения

Результаты

Я создала файл `sir_visualize_dynamics.jl` и копирую в него скрипт из лабораторного руководства. Этот скрипт загружает результаты параметрического сканирования и строит единый составной график, объединяющий три панели: пик эпидемии и конечная доля инфицированных; число умерших; доля выздоровевших.(рис.32)

```
simmod-lab04-report (Нджову Нелиа).qmd x sir_visualize_dynamics.jl x
# # Комплексный анализ результатов сканирования  $\beta$ 
#
# Загружаем результаты параметрического сканирования и строим
# три графика, показывающих зависимость различных показателей
# эпидемии от коэффициента заразности  $\beta$ .

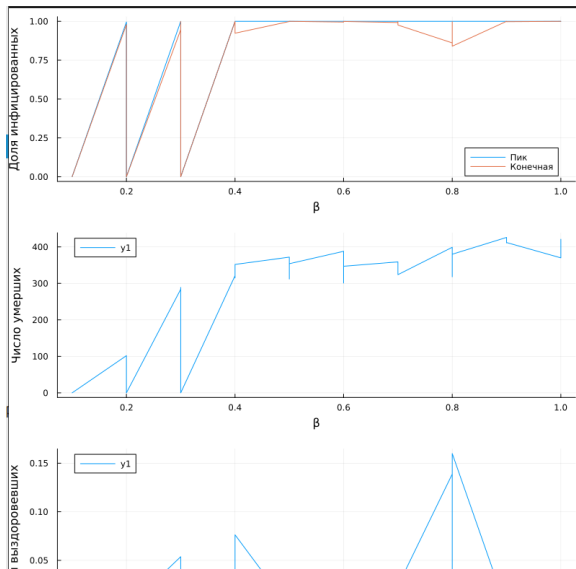
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV

include(sourcedir("sir_model.jl"))

# ## Загрузка данных
#
# Читаем CSV-файл с результатами всех экспериментов,
# где для каждого  $\beta$  и seed были рассчитаны показатели.
```

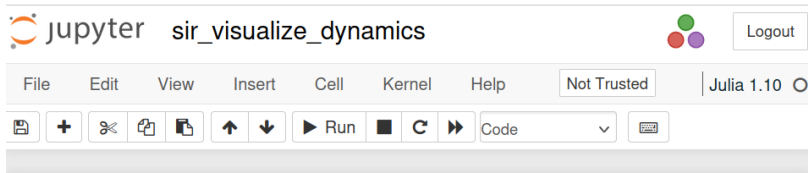
Я запустила его, и все заработало, я получила график ниже. График пиковой инфицированности в сравнении с β показывает, сколько людей заболевает в самый неподходящий момент. График смертности в сравнении с β показывает, сколько людей умирает. График окончательного выздоровления в сравнении с β показывает, сколько людей выживают и приобретают иммунитет(рис.33)

Результаты



Результаты

После этого я создала текст на основе литературного кода: чистого кода, записной книжки jupyter и документации в формате Quarto. Я запускала все ячейки в файле jupyter notebook, и все работает хорошо(рис.34)



Комплексный анализ результатов сканирования β

Загружаем результаты параметрического сканирования и строим три графика, показывающих зависимость различных показателей эпидемии от коэффициента заразности β .

In [1]: `using DrWatson`

Выполнив эту лабораторную работу, я использовала агентную модель для моделирования SIR модель.Я провла несколько экспериментов, изменив параметры и окружающую среду